

算力撮合交易平台 + AI Token 工厂 · 需求方案

版本: v1 第一阶段 · 需求设计 (待确认) | 编制日期: 2026-06-30

用途: 业务负责人评审 → 老板拍板。本文件为整合汇报版, 开发细节见 [docs/](#) 分模块文档。

第一章 · 一页纸摘要

我们要做什么

做一个不自建机房、不买 GPU 的"轻资产"在线平台: 把全国合规机房的闲置/在租算力, 像交易所一样挂牌出来撮合买卖; 同时配套卖 AI Token (大模型 API)、撮合设备采购与机房施工、对接融资租赁。平台只赚撮合、差价、佣金和服务费, 不碰重资产。

怎么赚钱 (5 个口子)

1. 算力撮合佣金 (成交额 3%-8%)
2. 集采闲置算力低买高卖的差价
3. AI Token 代销/包销毛利
4. 设备、机电销售居间佣金
5. 融资租赁居间费 + 大模型部署技术服务费

第一版 (只做网页) 做什么

-  算力在线挂牌撮合交易所 (挂牌→下单→在线支付→自动分账→对账, 全闭环)
-  AI Token 工厂 (新部署一套独立系统对外卖 Token)
-  区块链信任基础设施 (机房信誉/履约记录上链存证, 不可篡改, 第三方可验证)
-  四类用户自助入驻: 买家 / 机房 / 设备厂商 / 资方, 各有工作台
-  设备/机电施工居间 (线上登记+撮合跟进)
-  融资租赁: 只做展示 + 留联系方式, 不做系统 (规避金融牌照风险)
-  不自建算力调度系统、不放贷、永不碰算力理财/份额返利/虚拟货币 (法律红线)

三条绝对不能碰的红线

红线	后果	我们的应对
沾上虚拟货币"挖矿"	刑事风险最高，合同直接无效，平台担连带责任	系统层面结构性排除 + 自动识别 + 强制冻结 + 全程留痕
资金"二清"（货款进平台账户再分发）	无牌照属违法	钱只走易宝持牌账户，平台一分钱不碰，自动分账
算力理财/份额认购/拉人返利	涉非法集资、传销罪	产品形态彻底不做此类玩法

要花钱、花时间的"准生证"（上线前必须办）

证照	为什么要	预计周期	费用
EDI 经营许可证	有第三方入驻 + 在线撮合交易，硬性要求	2-6 个月	以代办报价为准
ICP 经营许可证	经营性互联网服务	与 EDI 联办	同上
等保三级	交易+资金+个人信息平台必过	2-4 个月	测评+整改费用
算法备案/安全评估	Token 工厂对外提供大模型服务	2-3 个月	含安全评估

关键节奏：证照办理慢，但开发可以先行。我们设计了"合规开关"——网站和撮合可以先上线获客，真正的在线收款等证照齐了再开闸，不浪费时间。

需要老板拍板的 4 件事

- 1. 认不认可"先开发、证照齐了再开闸真实交易"的灰度上线策略？（影响整体节奏）
- 2. 第一版要不要做账户余额充值？（建议不做，纯订单直付，最安全、不碰资金池）
- 3. 算力交付方式：机房自己开通后回填凭证（建议，最快）还是要平台对接自动开通（重，后置）？
- 4. 上线目标时间？（据此裁剪第一版范围）

第二章 · 业务全景

五大业务板块

- 1. 算力现货撮合交易（核心，类交易所）：分时/包月租赁、实时报价、线上撮合、订单结算。
- 2. 开源大模型部署 + AI Token 代销/包销（Token 工厂）。
- 3. 设备整机/机柜包销 + 融资租赁居间。
- 4. 机房配套：服务器、机电设备销售、施工总包居间。
- 5. 算力余量调度：整合全国机房闲置算力统一对外卖（第一版作为"货源策略"，不建调度系统）。

平台模块地图（一张图看全）

平台		
— A 算力撮合交易所（核心）	挂牌 / 检索比价 / 下单 / 撮合 / 履约 / 结算	
— B 支付结算与分账	易宝：进件 / 合单支付 / 分账 / 退款 / 对账	
— C AI Token 工厂	独立系统：套餐 / 充值 / API Key / 用量账单	
— D 多端账户与工作台	买家 · 机房 · 设备厂商 · 资方 + 运营后台	
— E 居间与金融	设备/施工居间(撮合) · 融资租赁(只留资)	
— F 运营管理总后台	审核 / 商品 / 订单 / 资金 / CRM / 风控 / 权限	
— G 风控与合规	挖矿排除 / 异常冻结 / 资质台账 / 全程审计	
— H 区块链信任基础设施	⌘ 机房信誉上链 / 订单关键节点存证 / 不可篡改 / 第三方可验	

谁来用（角色）

角色	自助注册	干什么
算力买家（个人/企业）	✅	买算力、买 Token、对账开票
机房供给方	✅（强审核）	上架算力、接单、收款结算
设备厂商	✅	发布设备、接居间单、拿佣金
资方（融资租赁）	✅	接收融资需求线索
平台运营/管理员	后台开通	审核、撮合、风控、对账、内容

一个账号可承载多重身份，按"通过的资质"解锁对应工作台。

第三章 · 第一版范围（做 / 不做）

✅ 第一版必做

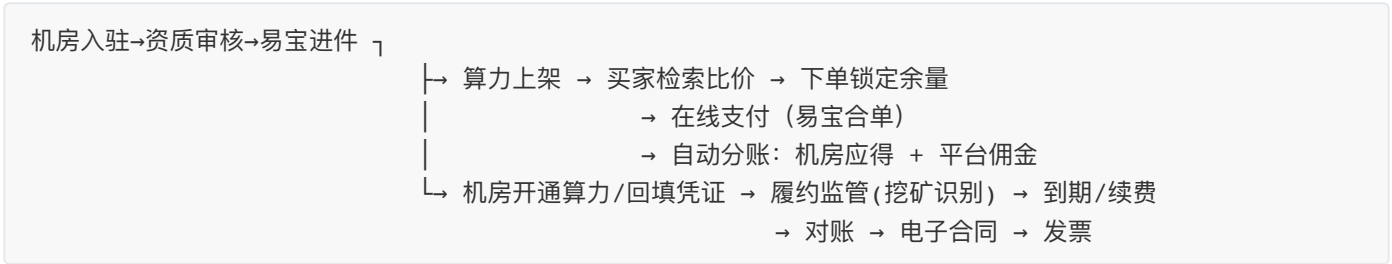
门户官网（五大板块展示） | 全角色注册登录 + 实名/企业认证 + 资质审核 | 机房入驻审核台账（排除"幽灵算力"） | 算力挂牌、检索比价、下单、余量锁定、现货撮合 | 易宝支付（进件/合单支付/分账/退款/对账） | Token 工厂（独立系统对接、套餐、额度、API Key、账单） | 四端工作台 | 居间需求登记 + CRM + 佣金台账 | 融资租赁展示 + 留资 | 运营后台（含合规开关） | 风控（挖矿排除/冻结/审计） | 电子合同、发票、安全等保技术项。

❌ 第一版不做（后续阶段）

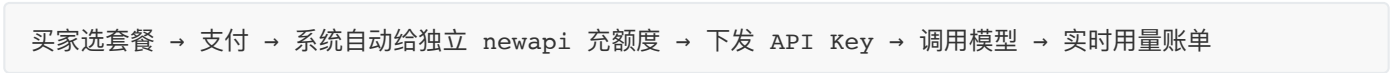
底层算力调度/隔离系统 | 融资租赁系统化撮合/放款 | 自建大模型训练 | App/小程序（仅网页，做手机适配） | 多语言、跨境结算 | 算力期货/份额/理财（永久不做，红线）。

第四章 · 核心流程（简版）

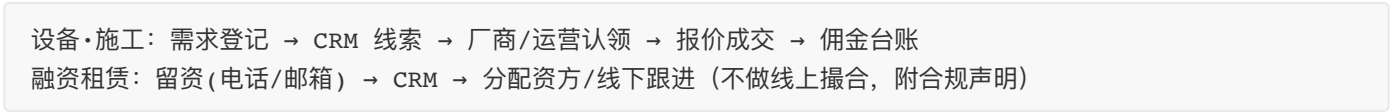
算力交易主流程



Token 工厂购买流程



居间 / 融资流程



第五章 · 盈利模型与系统支撑

收入项	计费	系统怎么落地
算力撮合佣金	成交额 × 费率(3%-8%，可配)	支付时自动分账抽佣
余量算力差价	集采价 vs 零售价	平台以"自营供给方"上架，差价即毛利
Token 代销/包销毛利	采购价 vs 零售价、阶梯价	Token 套餐定价
设备/机电销售佣金	居间成交额 × 佣金率	居间台账
融资租赁居间费	撮合成功服务费	留资+线下，台账登记
大模型部署服务费	一次性 + 运维年费	服务工单/合同

第六章 · 区块链信任基础设施（差异化竞争力）

算力撮合交易的核心痛点：买家面对陌生机房，凭什么相信它会按时交付、跑满 SLA、不会中途出问题？平台说"我们审核过"，但买家怎么知道平台没有偏袒、没有删改记录？

区块链补的就是这块：让机房信誉和交易关键节点不可篡改、可被任何一方独立验证。

6.1 叙事定位：一句 slogan

"上链的信用，比机房自己说的更可信。"

区块链在这里不是发币、不是去中心化，而是给平台加一层不可篡改的底账：

- 平台数据库 = 你自己的账本（快、好用、但理论上可以改）

- 区块链存证 = 公证处（慢一点、贵一点、但谁都改不了）

6.2 三条对外故事线

故事线	对谁说	怎么讲
机房信誉不可篡改	算力买家	"每个机房的履约率、可用率、交付时效、违规记录全部上链存证，平台改不了、机房赖不掉。"
交易透明可追溯	企业客户/政企	"每一笔订单的关键节点生成链上凭证，纠纷时有第三方可验证的证据链，不是平台一家说了算。"
技术信任而非人治	投资人/合作方	"我们不用区块链做币，用它做信任基础设施。比纯中心化平台多一层技术保障，比纯线下撮合多一层数字信用。"

6.3 上什么、不上什么（关键边界）

原则：只存指纹（hash），不存原始数据。原始数据永远在平台自有数据库。

✅ 上链的（hash 存证）	❌ 不上链的（原因）
机房履约率分数 + SLA 达成记录	用户身份证、手机号（个保法/遗忘权）
订单关键节点（下单/交付/完成 hash）	交易金额、银行账户（商业机密）
交付确认：机房回填 + 买家确认的双签名	服务器 IP、密码、密钥（安全）
SLA 违规事件 + 处置结论	GPU 实时运行数据（无意义 + 成本爆炸）
风控违规标记 + 冻结处置	合同全文（太大，只存合同 hash）
平台佣金规则快照（证明没偷偷改）	用户聊天/工单内容（隐私）

一个具体例子：买家下了一笔 H100 算力订单：

下单 → 链上存：hash(订单ID + 买家ID_hash + 机房ID_hash + 商品规格 + 时间戳)
 交付 → 链上存：hash(订单hash + 交付凭证hash + 买方签名 + 时间戳)
 完成 → 链上存：hash(订单hash + 履约评分 + 时间戳)

验证时：平台给出订单明细 → 系统自动算 hash → 去链上比对 → 对得上 = 记录从未被篡改。

6.4 技术方案：怎么接、难不难

选链：BSN-DDC/文昌链（国家级区块链基础设施）

对比维度	BSN-DDC（推荐）	蚂蚁链	长安链	FISCO BCOS（自建）
合规性	✅ 国家信息中心	✅	✅	✅
年成本	500-2,000 元	1-3 万元	10 万+	2-5 万（服务器）
开发门槛	低（REST API）	低	中	中高
第三方可验证	✅ 开放联盟链	✅	✅	❌（自建=自己说了算）
适合	中小企业快速上链	需要法院出证	政务央企	有链开发团队

实现难度：低。BSN-DDC 是成品开放联盟链，提供标准 RESTful API：

- 1. 在 BSN 开放平台注册 → 实名 → 申请 API Key（流程跟接支付宝/微信支付类似）
- 2. 调用存证接口，把 hash 传过去 → 返回链上交易 ID
- 3. 验证时调查询接口 → 返回"存在/不存在"

不需要自己搭链、写智能合约、跑节点。一个后端工程师 2-3 天完成接入联调。

6.5 架构：不阻塞主营业务



关键设计：**异步上链**。链慢了、卡了、BSN 抽风了——都不影响用户下单。存证在后台排队补上。

6.6 用户看得见什么

场景	用户看到
机房详情页	履约率旁有个 ⚙ 图标 + "链上可查"标签，点击弹出：BSN TX ID + 最近存证时间 + "前往区块链浏览器查验"链接
订单详情页	存证时间线：已下单 → ⚙ 已存证 → 已交付 → ⚙ 已存证 → 已完成 → ⚙ 已存证，每条可点击查验
机房工作台	"您的信用档案已上链存证，不可篡改"——既是背书也是约束
平台首页/关于我们	"平台信用基础设施基于国家级区块链 BSN，机房履约记录不可篡改、公开可验证"

6.7 核心问题：如何防止恶意数据写入链上

区块链能保证"写入后不可篡改"，但不能保证"写入的东西本身就是真的"。如果机房自己单方面说"我交付了、SLA 100%"，然后这个假数据直接上了链——那就等于把谎言刻在了石碑上，比不写还糟糕。

所以我们的机制设计必须回答清楚：每种数据，谁有资格写入？需要谁签名确认？恶意写入怎么防？

6.7.1 三条铁律（数据写入规则）

铁律一：单方说了不算，关键数据必须多方签名。

任何能影响机房信用的数据，不得由利益相关方单方面写入。必须由另一方确认或平台作为中立见证方签名。

铁律二：有争议的数据不上链，先仲裁后存证。

当买卖双方对同一事实有分歧时，不把任何一方的说法当"事实"写入。先走争议处理流程，只把**争议的最终仲裁结论**上链。

铁律三：违规必留痕，作恶成本永久化。

一旦确认某方有恶意行为（虚假交付、刷单、伪造 SLA），该违规记录强制上链且**不可删除**——让链上永久留着一个污点，比罚钱更有威慑力。

6.7.2 逐类数据的防恶意机制

数据	谁可能作恶	作恶方式	防御机制	最终上链条件
订单创建	买家+机房串通	生成大量假订单刷交易量，伪造"高成交"假象	① 订单必须关联真实支付流水（易宝侧可验证）；② 异常模式检测（同一买卖对短期内大量小额订单）；③ 平台风控标记	hash(订单ID + 买家签名 + 平台签名 + 支付流水hash) — 平台+买家双签
交付确认	机房	没真交付却说交付了，回填假凭证	① 买家必须 确认签收 才生成交付存证；② 机房回填后 48h 买家不确认 → 自动标记"争议"；③ 买家的确认操作有 IP/时间/设备指纹留痕	hash(订单hash + 交付凭证hash + 机房签名 + 买家确认签名 + 平台见证签名) — 三方签名
交付确认	买家	明明收到了却说没收到，恶意拒认来薅退款	① 机房回填的凭证（控制台截图/实例链接）有时间戳留证；② 买家超时未确认系统自动置为"已交付"（沉默=默认）；③ 买家申诉走工单流程，平台仲裁	同上， 超时自动确认也是系统签名
履约率/SLA分数	机房	虚报高可用率、隐瞒故障时长	① SLA 数据不由机房自己填报——平台系统侧通过 定期探测 （ping/端口检测）或接入机房监控 API 采集；② 买家可随时提交"不可用"报告，触发人工核查；③ 每月信用分更新时，先公示 3 天，买家可异议	hash(房源ID + 周期 + SLA达成率 + 探测数据hash + 平台签名) — 平台单签（基于系统自动采集的数据）
SLA				

违规/故障事件	机房	出了故障不报、大事化小	① 平台探测到不可用 → 自动生成故障事件（不需机房承认）；② 买家举报 → 人工核查确认后生成；③ 故障关闭前机房可提交说明，但不影响事件事实记录	hash(事件ID + 故障起止时间 + 探测/举报证据hash + 处置结论 + 平台签名) — 平台单签（有系统证据支撑）
风控违规	机房	挖矿/违规用途被抓后，想花钱消灾、不记录在案	① 风控处置结论一旦生成，平台运营无权删除或跳过上链——系统强约束；② 机房可申诉，申诉成功的结论替代原记录上链（但原处置记录hash已不可逆）	hash(违规ID + 违规类型 + 处置结论 + 平台风控签名) — 平台风控系统自动签名（人工不可跳过）
机房刷单	机房 + 买家串通	机房找熟人假装买算力，付款 → 假交付 → 确认，刷出一串完美记录	① 异常关联检测：同一IP/设备/支付账户的买卖对、短期大量小额完美订单；② 平台反洗钱/反欺诈风控模型；③ 确认为刷单后，刷单订单标记为“无效”，违规标记上链，刷单机房的信用分打入计算但不展示刷单订单	刷单检测后违规结论上链，而非刷单订单本身

6.7.3 签名的实际含义

机房签名 = "我认可这条数据的内容"

买家签名 = "我确认这条数据的内容"

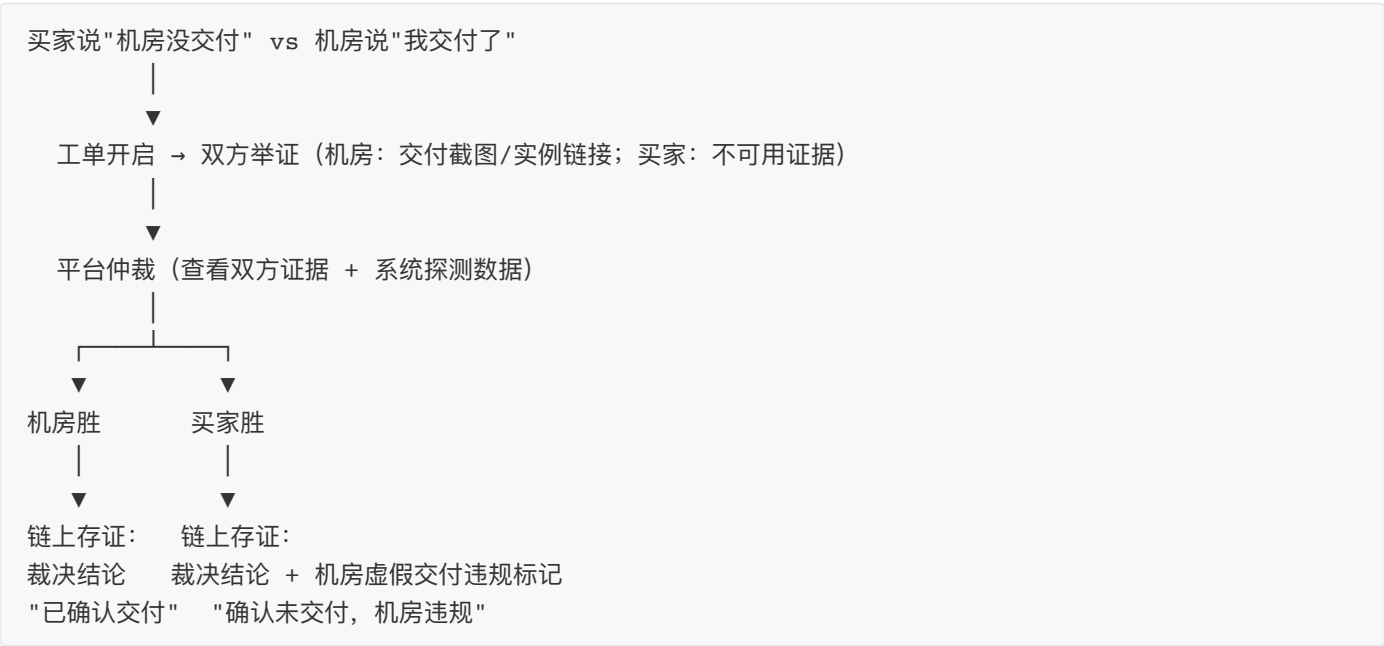
平台签名 = "我作为中立方，见证了这条数据的产生，确认它符合平台规则"

↓ 具体到某一方：

系统签名 = 平台自动探测/采集的数据 → 平台后端用专用密钥签名（人工无法干预）

风控系统强制签名 = 风控结论 → 风控模块自动签名（运营有操作界面，但系统控制"必须上链"的开关不可跳过）

6.7.4 争议数据的处理流程



核心：不存双方各执一词的争论，只存仲裁后的结论。避免链上出现"罗生门"。

6.7.5 如果机房贿赂买家配合刷单怎么办

这是最极端的场景。防御分三层：

层级	机制
技术检测	异常行为模式识别：同一买家-机房对反复交易且都是小额短租+100%好评；支付账户/IP/设备指纹关联分析
经济惩罚	刷单行为一旦确认 → 机房违规标记永久上链 + 信用分大幅扣减 + 在售商品降权/下架 + 买家账号关联标记
平台审计	运营定期抽检：随机抽样已完成的订单，要求机房提供该时间段的真实算力使用日志；不能提供 = 存疑标记

6.8 诚实总结：区块链到底解决了什么

✅ 切实解决的	❌ 不能代替的	⚠️ 需要持续对抗的
平台不能偷偷改历史记录	原始数据的真实性（仍靠多方签名+探测+仲裁）	刷单/串通——需要检测模型持续迭代
第三方可独立验证，不需要信任平台	法律合同的法律效力	机房贿赂买家——需要经济惩罚让作恶成本 > 收益
纠纷时有不可抵赖的证据链	自动判断机房好坏（链上只有指纹，好坏靠人判断）	
作恶成本永久化——违规记录上链后机房永远赖不掉		

一句话：区块链保证了"写入的东西谁都改不了"；多方签名+平台探测+争议仲裁保证了"写入的东西大概率是真的"；刷单检测+经济惩罚保证了"作恶的成本高于收益"。三者叠加，才能形成一个真正可信的信用体系。

6.9 区块链信息服务备案

使用 BSN 仍需在网信办做区块链信息服务备案（《区块链信息服务管理规定》）。备案不是许可制，提交即办，不构成上线障碍。BSN 商务会协助材料准备。

第七章 · 合规与法律风险（重点）

结论基于 2026-06 公开监管口径与律所/官方资料检索。实际办理以属地通信管理局/网信办/支付机构口径为准，建议法务 + 资质代办并行推进。

7.1 风险分级

级别	事项	一句话结论
🔴 红线	虚拟货币挖矿	42 号文穿透式监管，"云算力租赁面向公众融资"刑事风险最高、合同无效、境外架构也不豁免
🔴 红线	支付二清	货款不得进平台自有账户再分发，必须走持牌支付机构
🔴 红线	非法集资/传销	"买算力返利/份额分红/拉下线"涉非吸、传销罪
🟡 高	EDI / ICP 许可证	第三方入驻 + 在线撮合 = 必办 EDI，真实成交前取得
🟡 高	等保三级	交易平台上线前须过
🟡 高	算法备案/安全评估	Token 工厂对外服务须备案（自部署）或登记（代销已备案模型）
🟡 中	融资租赁	自营放款需牌照；第一版只居间+留资，附"不放贷不吸储"声明
🟡 中	数据/个人信息	遵守个保法：最小收集、加密、境内存储
🟢 低	区块链信息服务备案	使用 BSN 需做网信办备案（非许可制，提交即办，不构成上线障碍）

7.2 三条红线怎么防（已写进系统需求）

- **挖矿**：下单/入驻强制签合规承诺并留证；异常订单自动识别→暂停分账→强制终止→拉黑→全程审计。**严禁任何"算力投资/份额/返利"产品形态。**
- **二清**：平台做易宝"服务商"，机房做"二级商户"，买家一笔付款经"合单支付"分别进各机房账户，平台用"分账"抽佣——全程资金不进平台账户。
- **集资/传销**：产品设计上根本不提供份额、返利、分红入口。

7.3 上线时间线（开发与办证并行）

时间	办证	系统
2026-07	经营范围核对、启动 ICP/EDI、联系易宝商务	开发启动，开关=仅展示
2026-08~09	等保备案建设、易宝沙箱联调、备案材料准备	撮合/支付沙箱联调
2026-10~11	EDI/等保/算法备案推进	灰度：可撮合、限额真实交易
2026-12+	证照齐备	开关=全量真实交易开闸

 时间为规划建议，实际取决于审批。**真实在线收款必须等 EDI + 等保 + 支付进件齐备后开闸。**

第八章·版权风险要点（上线前逐项核实）

项	风险	处理
newapi（Token 工厂底座）	开源协议是否允许 SaaS 商用、是否要求保留署名/不可去标	锁定仓库版本，留存 LICENSE，法务确认商用
开源大模型权重	部分"开源"模型对商用 API 售卖有条件限制	建"模型版权台账"，逐一过授权
代销上游 Token	多数大厂条款限制转售	仅接有正式分销授权的上游
全栈开源组件	GPL/AGPL 等 copyleft 可能触发开源义务	出 SBOM 清单，优先 MIT/Apache
字体/图标/素材	商用未授权侵权	用可商用授权素材，留凭证
品牌/商标	命名后需商标检索注册	品牌定名后启动注册

第九章·开发里程碑

里程碑	内容
M0 架构设计	技术选型、系统拆分、数据模型、接口、部署、版权清单、BSN-DDC 接入方案（本需求评审通过后启动）
M1 账户与门户	账户/认证/权限、官网、CMS、五大板块展示、留资 CRM
M2 交易核心	机房入驻审核、算力挂牌、检索下单、现货撮合、履约
M3 支付分账	易宝进件、合单支付、分账、退款、对账（先沙箱）
M4 Token 工厂	独立 newapi 部署、套餐、额度同步、API Key、账单
M5 风控与后台	挖矿排除/冻结、审计、运营后台全功能、合规开关、BSN 存证接入 + 前端信用徽章
M6 合规联调上线	等保整改、备案、证照齐备、区块链备案 → 灰度 → 全量开闸

M1-M5 不依赖证照即可开发联调（支付走沙箱），M6 真实交易开闸依赖证照。

第十章·需要确认的关键决策

 优先拍板（影响架构与节奏）

#	问题	建议
1	算力"开通交付"怎么做？	第一版机房自行开通后回填凭证；预留自动对接接口
2	要不要"账户余额充值"？	建议 不做 ，纯订单直付，规避资金池/二清风险
3	是否"延迟分账"做履约保证（确认交付后再打款给机房）？	建议支持（易宝无分账时限，可做履约保障）
4	认可"先开发、证照齐再开闸"的灰度上线吗？	建议认可
5	第一版上线目标时间？	请给硬约束，据此裁剪范围

 次优先（可评审时一并定）

撮合费率默认值（建议初始 5%、可配） | Token 工厂首批上架模型清单 + 授权 | newapi 与主站的账户互通方式 | 资方端深度 | 挖矿审计深度（第一版规则+人工冻结，深度审计依赖机房配合后置） | 电子签/发票/实名核验
服务商选型 | 公司经营范围与股权结构（影响 EDI 申报） | 品牌定名。

完整 23 项待确认清单见 docs/13-开放问题-里程碑-交付计划.md。

附录 · 功能模块清单（开发视角，老板可略过）

完整需求（每条带编号 REQ-x 与优先级 P0/P1/P2）见 docs/03 ~ docs/09。下表为概览。

模块	核心功能（PO 必做）	详细文档
A 算力撮合	机房入驻审核+资质台账、算力挂牌（型号/时段/单价/余量）、检索比价、下单、余量锁定、现货撮合、平台费率、订单履约、结算对账、电子合同、发票	docs/03
B 支付分账	易宝服务商接入、二级商户进件、聚合/合单支付、分账、退款与资金归还、对账、零二清自查	docs/04
C Token 工厂	独立 newapi 对接、模型/套餐管理、账户映射、额度充值、API Key 下发、用量账单（与算力财务分离）	docs/05
D 多端账户	统一账户、KYC、四端工作台、消息中心、待办聚合	docs/06
E 居间金融	设备/施工居间登记+CRM+佣金台账、融资租赁展示+留资+合规声明、进销存台账	docs/07
F 运营后台	审核中心、商品/订单/资金管理、分账规则、CRM、CMS、RBAC 权限、审计日志、合规开关	docs/08
G 风控合规	挖矿排除/识别/冻结、资质台账、内容安全与备案展示、反洗钱、全量审计（≥6个月留存）	docs/09
N 非功能	性能、等保三级安全项、HTTPS、密钥管理、限流防护、数据隔离、备份	docs/10

详细分模块需求与合规来源引用，见 `docs/` 目录及 `README.md` 导航。